Università degli studi di Trento

III tutoraggio di Analisi Matematica 1 per il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica

Successioni e loro limiti

Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

1. Determinare l'estremo superiore e inferiore del seguente insieme, specificando se coincidono, rispettivamente, con il massimo e il minimo.

$$A = \left\{ \ln\left(1 + (-1)^n \frac{n}{n+1}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Ogni affermazione deve essere giustificata.

2. Studiare la monotonia delle seguenti successioni.

(1)
$$a_n = \frac{1}{n^2+1}$$

(2)
$$a_n = \frac{n}{n^2+1}$$

(3)
$$a_n = 2^n + \frac{1}{n}$$

(4)
$$a_n = n + \frac{1}{n}$$

(5)
$$a_n = n^3 + 3n^2 - 9n + 2$$

3. Calcolare i seguenti limiti, se esistono; altrimenti dimostrare che non esistono.

(1)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+\log n}{\sqrt{n} - (\log n)^4}$$

(2)
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n}$$

(3)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log(2^n+1)}{n}$$

(4)
$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n$$

(5)
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$$

(6)
$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt[n]{3}-1)^n$$

(7)
$$\lim_{n\to\infty} n\log\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

(8)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+3)!-n!}{2n^2(n+1)!}$$

(9)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!+2\cos n}{(2n)!+(-1)^n}$$

(10)
$$\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right)^n$$

(11)
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{n+1}{n\log n}\right)^{\log(1+n^3)}$$

(12)
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4-7n^2+20}{n^4-8n^2+16}\right)^{\frac{2n^3+n^2+2n+1}{n+1}}$$

(13)
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4-7n^3+20}{n^4-8n^3+16}\right)^{\frac{2n^3+n^2+2n+1}{n+1}}$$

(14)
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4-7n+20}{n^4-8n+16}\right)^{\frac{2n^3+n^2+2n+1}{n+1}}$$

(15)
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4-7n+20}{n^4-8n+16}\right)^{2n^3+n^2+2n+1}$$

(16)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+4^{-n}}{\log(2^n+1)+\log(2^{2^n}+1)}$$

(17)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{(\log n)^3+\log(2+3^n)}{\sqrt{n}+\sqrt{\log n}}$$

(18)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{10}+10^{-n}+\cos(e^n)}{5^n+n^8}$$

(19)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log(\log n) + 3^{-n}}{\sin n - \log n}$$

(20)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^4 + \sqrt{1+n^7} + \log(1+3^{n^3})}{\sqrt[3]{n+n^{12}} - n\sin n}$$

(21)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+2^{-n}}{\log(1+e^{-n})+2}$$

(22)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+n} + \sqrt[3]{n^3+n}}{n(3-2^{-n})}$$

(23)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}}$$

(24)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{2n}}{n^{n+1}}$$

(25)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{2n}}{(2n)^n}$$

(26)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n-1)^n}{n^n+1}$$

(27)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{n+1}}{n^n+1}$$

(28)
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!}$$

(29)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\arctan(n^2) + \sin n\cos n}{e^{n^2-2n}}$$

(30)
$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\cos(n^2) - \sin^2 n + 2n}{\sqrt{n^2+(-1)^n}}\right)^{\frac{4}{\sqrt[4]{n}}}$$

(31)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-2})}$$

(32)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5+3^n}{2^{2n}+3^{n+3}}$$

(33)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n\sin n + \sin(n^2) + (-1)^n n^2}{n^2+1}$$

(34)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+2}{n^2+n+1}\right)^{2n}$$

(35)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2-2}{n^2+4}\right)^{n}$$

(36)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{2n+1}\right)^{n^2}$$

(37)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+3}\right)^{2n^2}$$

(38)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-3}{\sqrt[3]{n^4+1}}\right)^{\sqrt{n}}$$

(39)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$$